

Analiza współzależności makroskładników w mleku kobiecym

1 Wstęp i Metodologia

Celem niniejszej analizy jest zbadanie współzależności między głównymi makroskładnikami mleka kobiecego: białkiem (Protein), tłuszczem (Fat) oraz laktozą (Lactose).

Do oceny siły i kierunku związków między zmiennymi wykorzystano **współczynnik korelacji rang Spearmana**. Wybór tego testu podyktowany jest jego nieparametrycznym charakterem – w przeciwieństwie do korelacji Pearsona, metoda Spearmana nie wymaga założenia normalności rozkładu danych i jest odporna na wartości odstające. Jest to kluczowe w analizie składników mleka, gdzie rozkłady (szczególnie białka i tłuszczu) często wykazują asymetrię.

2 Podstawy Teoretyczne

Współczynnik korelacji Spearmana ρ (rho) obliczany jest na podstawie rang obserwacji według wzoru:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

gdzie:

- d_i – różnica między rangami odpowiadających sobie zmiennych dla i -tej obserwacji,
- n – liczba par obserwacji ($n = 442$ w badanej próbie).

Wartość współczynnika mieści się w przedziale $[-1, 1]$. Wartości bliskie 1 oznaczają silną korelację dodatnią, bliskie -1 silną korelację ujemną, a wartości bliskie 0 wskazują na brak monotonicznej zależności.

3 Wyniki Analizy

Poniższa tabela przedstawia macierz korelacji Spearmana wygenerowaną w systemie SAS. W każdej komórce podano wartość współczynnika ρ oraz poziom istotności statystycznej p .

Tabela 1: Macierz korelacji rang Spearmana ($n = 442$)

Zmienna	Protein	Fat	Lactose
Protein	1.00000	0.25186 ($p < .0001$)	0.03261 ($p = 0.4940$)
Fat	0.25186 ($p < .0001$)	1.00000	-0.10447 ($p = 0.0281$)
Lactose	0.03261 ($p = 0.4940$)	-0.10447 ($p = 0.0281$)	1.00000

4 Interpretacja i Wnioski

Na podstawie uzyskanych wyników (przyjęty poziom istotności $\alpha = 0.05$) sformułowano następujące wnioski:

1. **Protein vs Fat:** Odnotowano słabą, ale statystycznie istotną korelację dodatnią ($\rho \approx 0.25, p < 0.0001$). Sugeruje to, że próbki mleka o wyższej zawartości białka mają tendencję do posiadania wyższej zawartości tłuszczu.
2. **Fat vs Lactose:** Odnotowano bardzo słabą, lecz statystycznie istotną korelację ujemną ($\rho \approx -0.10, p = 0.0281$). Oznacza to, że wzrost zawartości tłuszczu wiąże się z nieznacznym spadkiem stężenia laktozy, co może wynikać z mechanizmów regulacji ciśnienia osmotycznego mleka.
3. **Protein vs Lactose:** Nie stwierdzono statystycznie istotnej korelacji ($\rho \approx 0.03, p = 0.4940$). Zawartość białka w mleku nie wpływa w żaden przewidywalny sposób na stężenie laktozy.